

Алкадиены

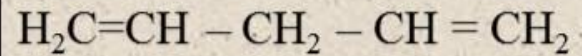
Строение алкадиенов

Алкадиены — углеводороды, молекулы которых содержат две двойные связи.

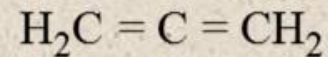
Общая формула алкадиенов — C_nH_{2n-2} .

Классификация связей алкадиенов

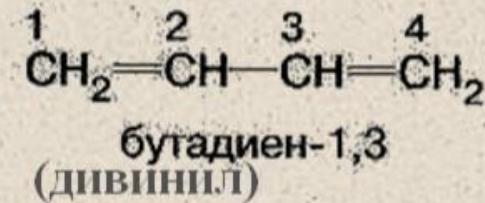
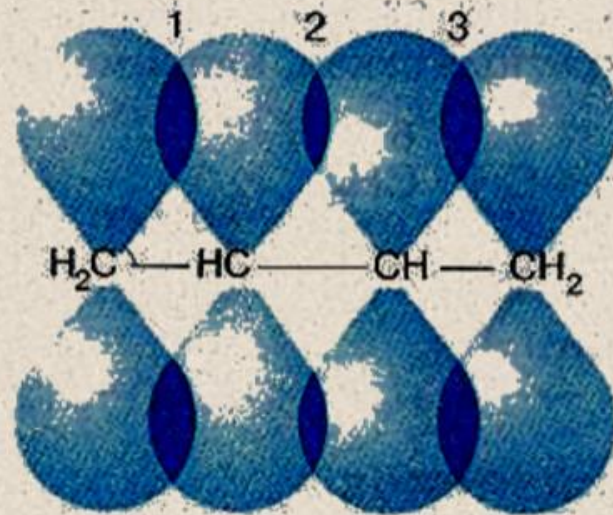
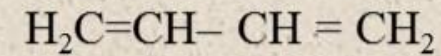
Изолированные



Кумулированные

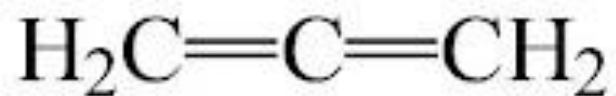


Сопряженные



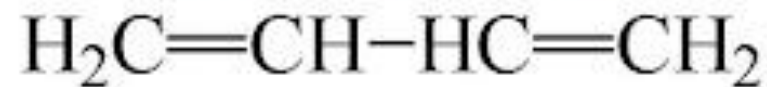
*Классификация двойных связей
в составе молекул алкадиенов*

кумулированные



пропадиен
(аллен)

сопряженные



бутадиен-1,3
(бута-1,3-диен, дивинил)

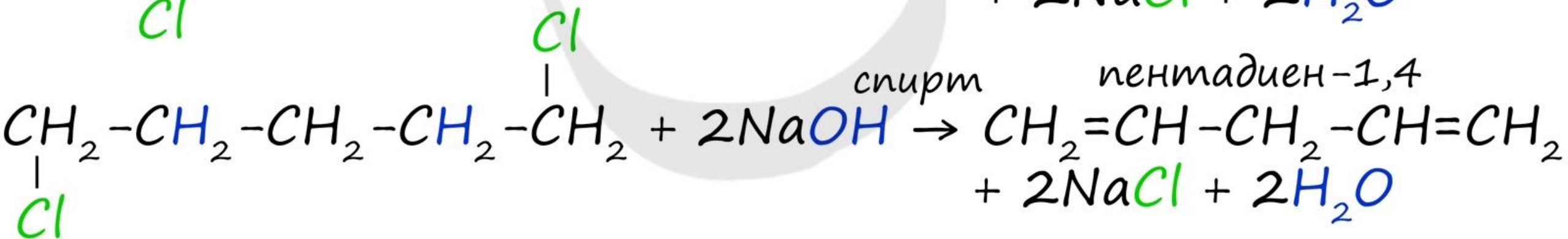
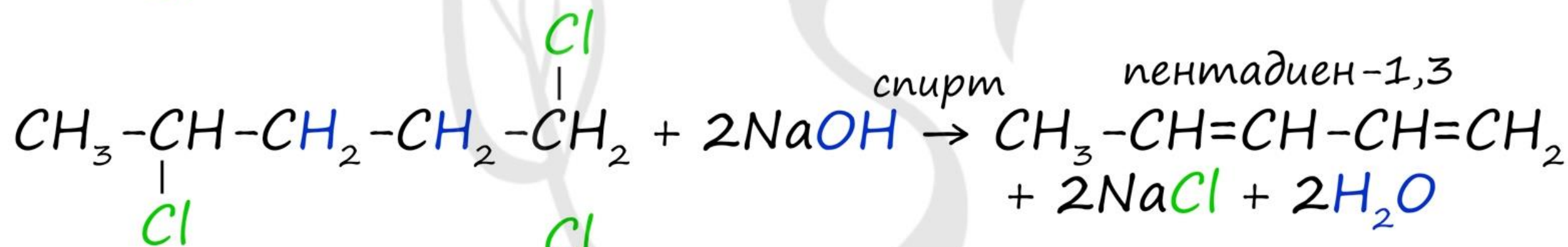
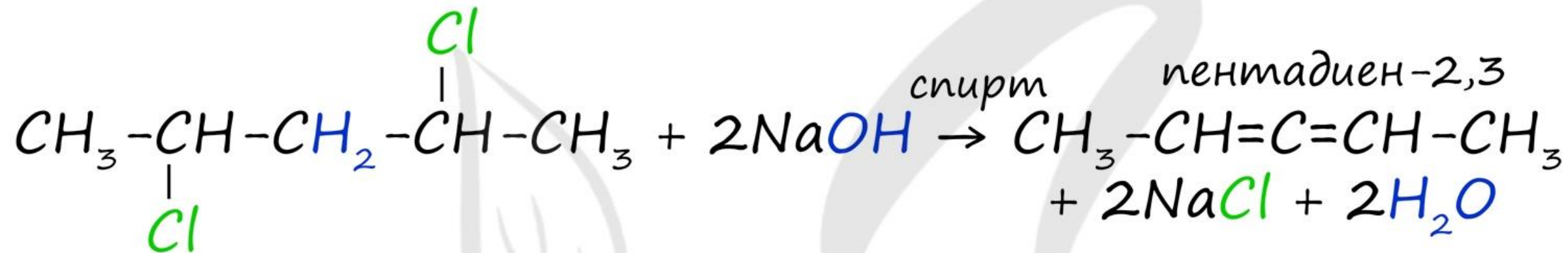
изолированные



пентадиен-1,4

Свойства алкадиенов с **изолированными** двойными связями **мало** отличаются от свойств **алкенов** с тем же углеродным скелетом.

Дегидрогалогенирование дигалогеналканов



Синтез каучука по методу Лебедева включает получение 1,3-бутадиена («дивинила») из этилового спирта, а затем его полимеризацию (соединение молекул) под действием катализатора — металлического натрия — с образованием синтетического бутадиенового каучука. Этот метод стал первым в мире промышленным способом получения синтетического каучука и позволил СССР наладить его массовое производство с использованием доступного сырья. 

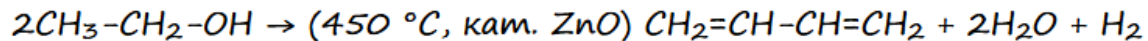
Получение синтетического каучука

- Советский химик, академик АН СССР
 - С.В. Лебедев в 1910 г.
 - впервые получил образец синтетического бутадиенового каучука,
 - в 1926 г. получил бутадиен из этанола.
 - В 1928 г. получил СК полимеризацией
 - бутадиена под действием металлического натрия.
- $$n (\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2) \rightarrow (-\text{H}_2\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)n$$



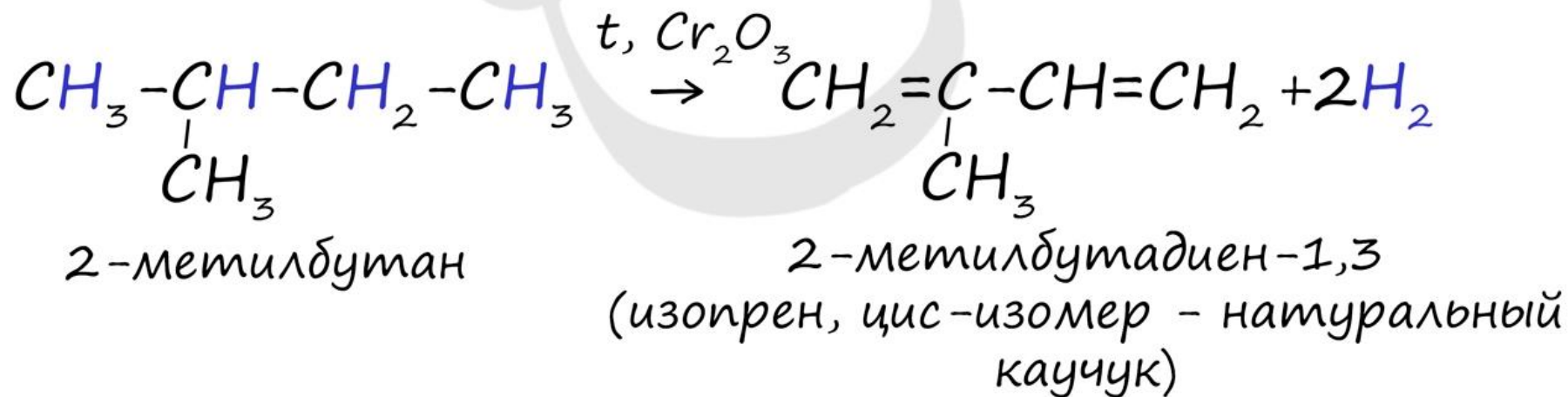
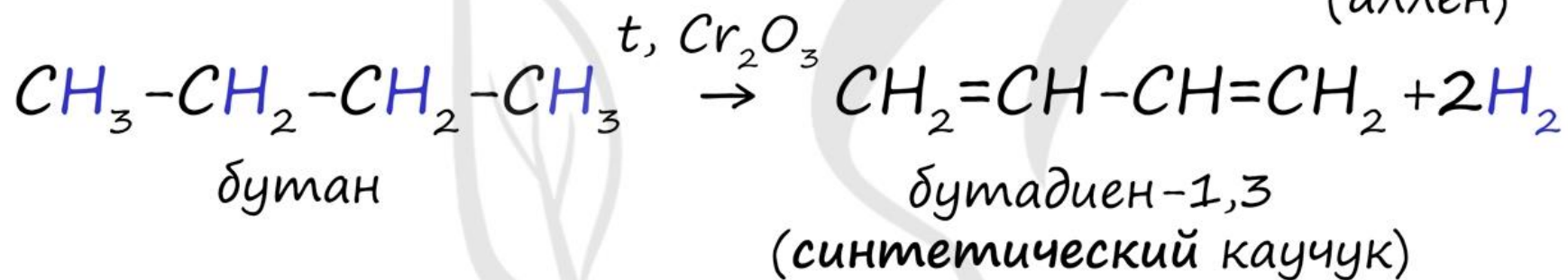
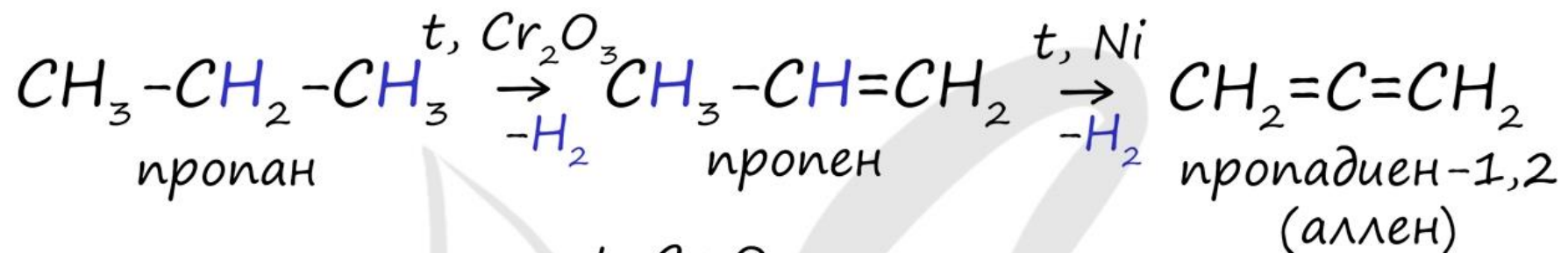
2. Синтез С.В. Лебедева

Сергей Васильевич Лебедев в 1927 году разработал первый промышленный способ получения синтетического каучука из этилового спирта.

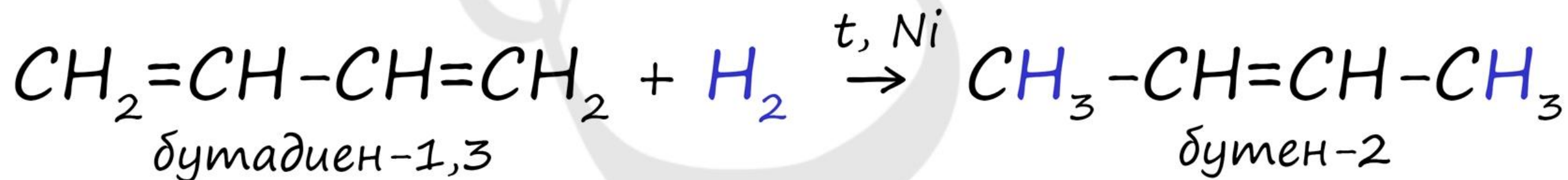
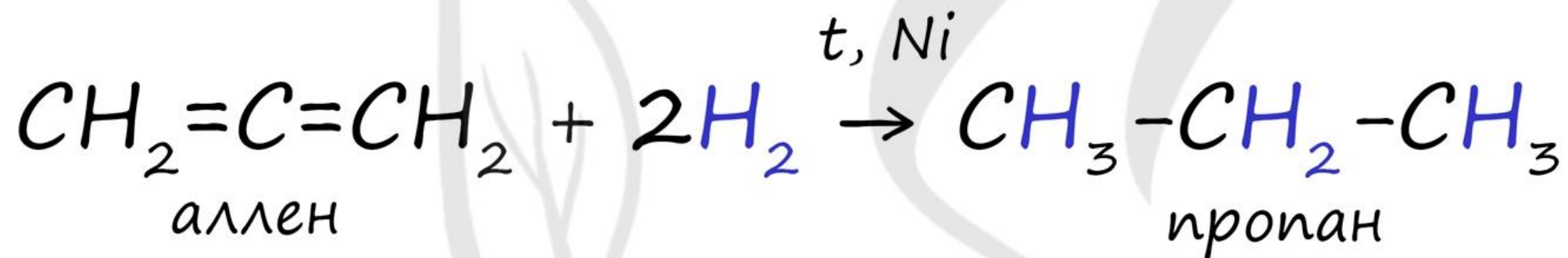


Каучук занимает важное место в промышленности благодаря своим свойствам: водонепроницаемости, эластичности и способности к электроизоляции. Путем вулканизации из каучука получают резину, используемую повсеместно.

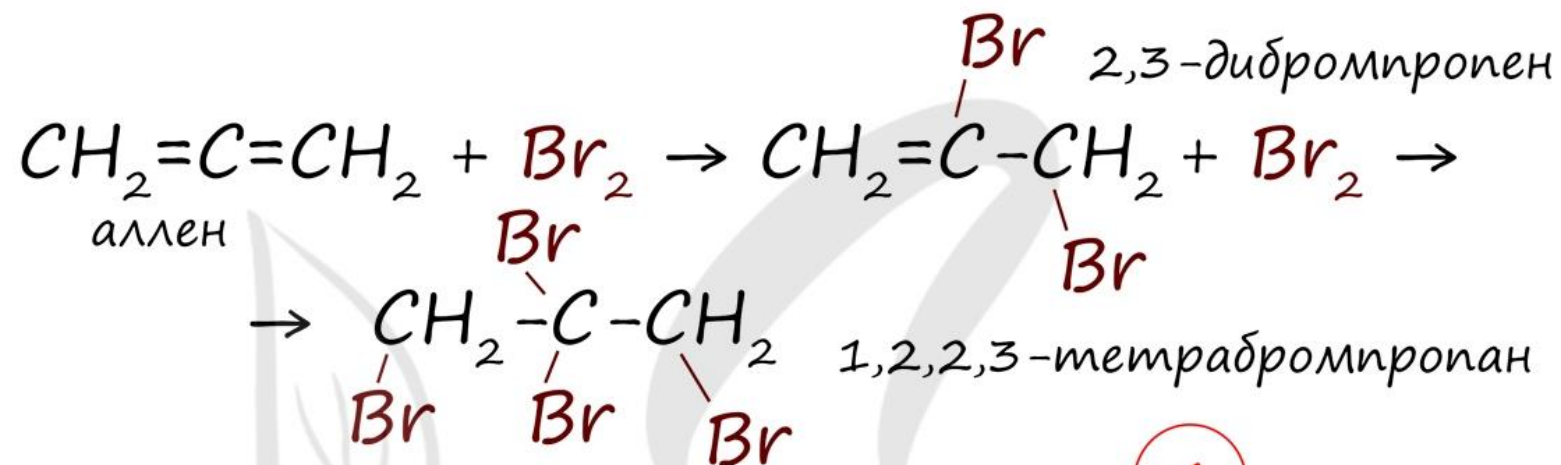
Дегидрирование алканов



Гидрирование алкадиенов

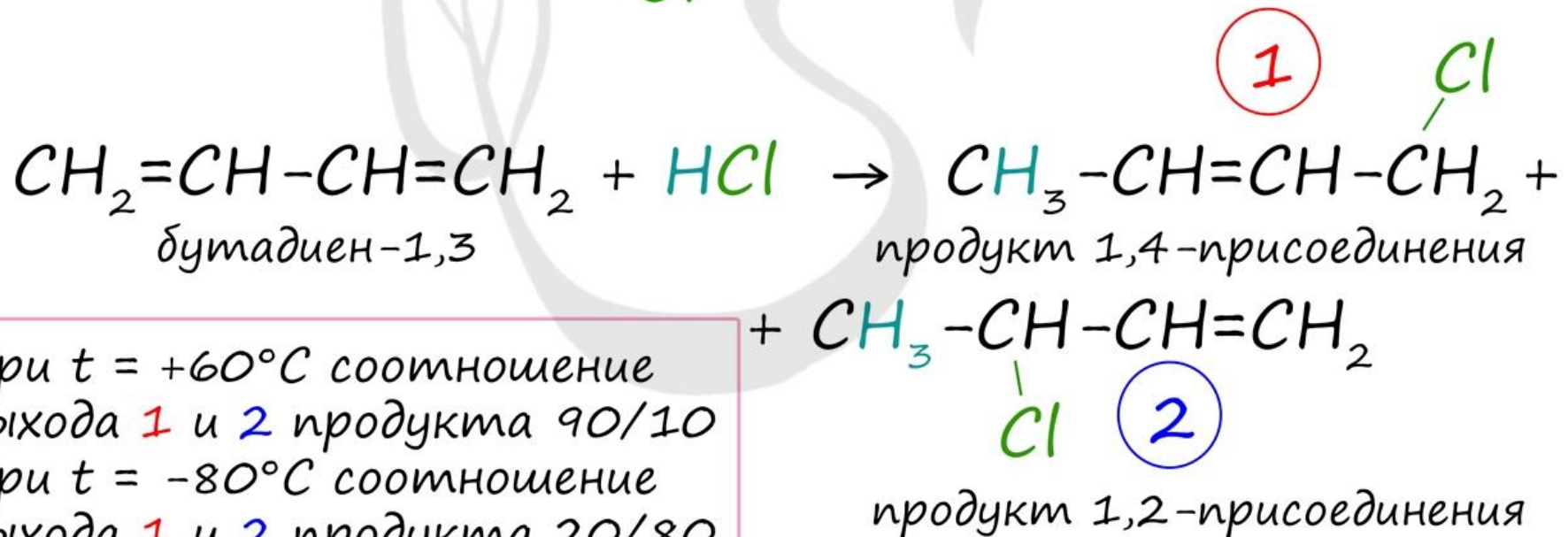
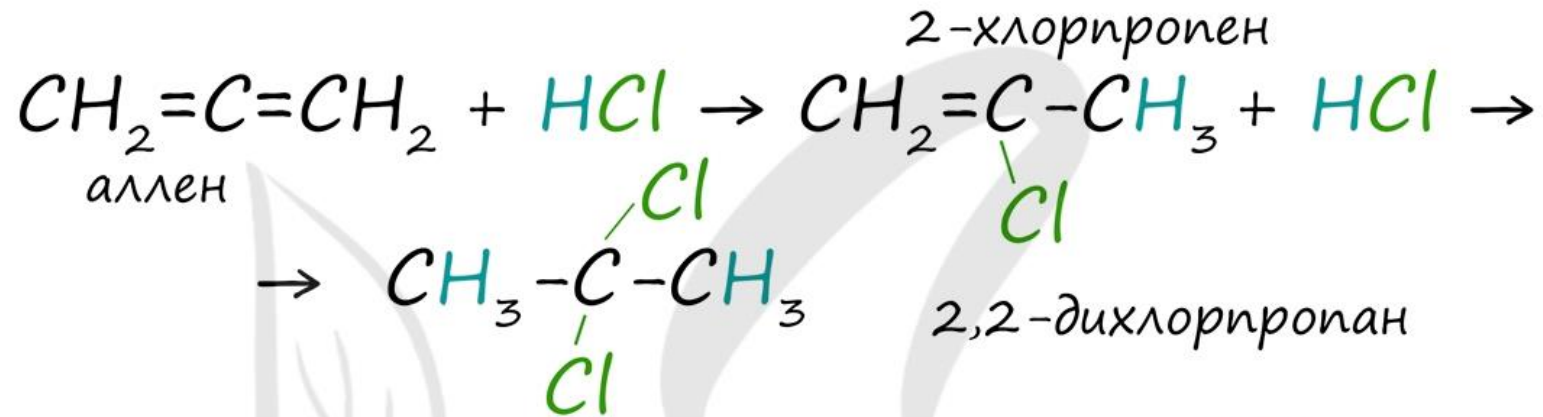


Галогенирование алкадиенов



При $t = +60^{\circ}\text{C}$ соотношение
выхода 1 и 2 продукта 90/10
При $t = -80^{\circ}\text{C}$ соотношение
выхода 1 и 2 продукта 20/80

Гидрогалогенирование алкадиенов



При $t = +60^\circ\text{C}$ соотношение
 выхода 1 и 2 продукта 90/10
 При $t = -80^\circ\text{C}$ соотношение
 выхода 1 и 2 продукта 20/80

4. Окисление

При горении алкадиены, как и все органические соединения, сгорают с образованием углекислого газа и воды – полное окисление.

